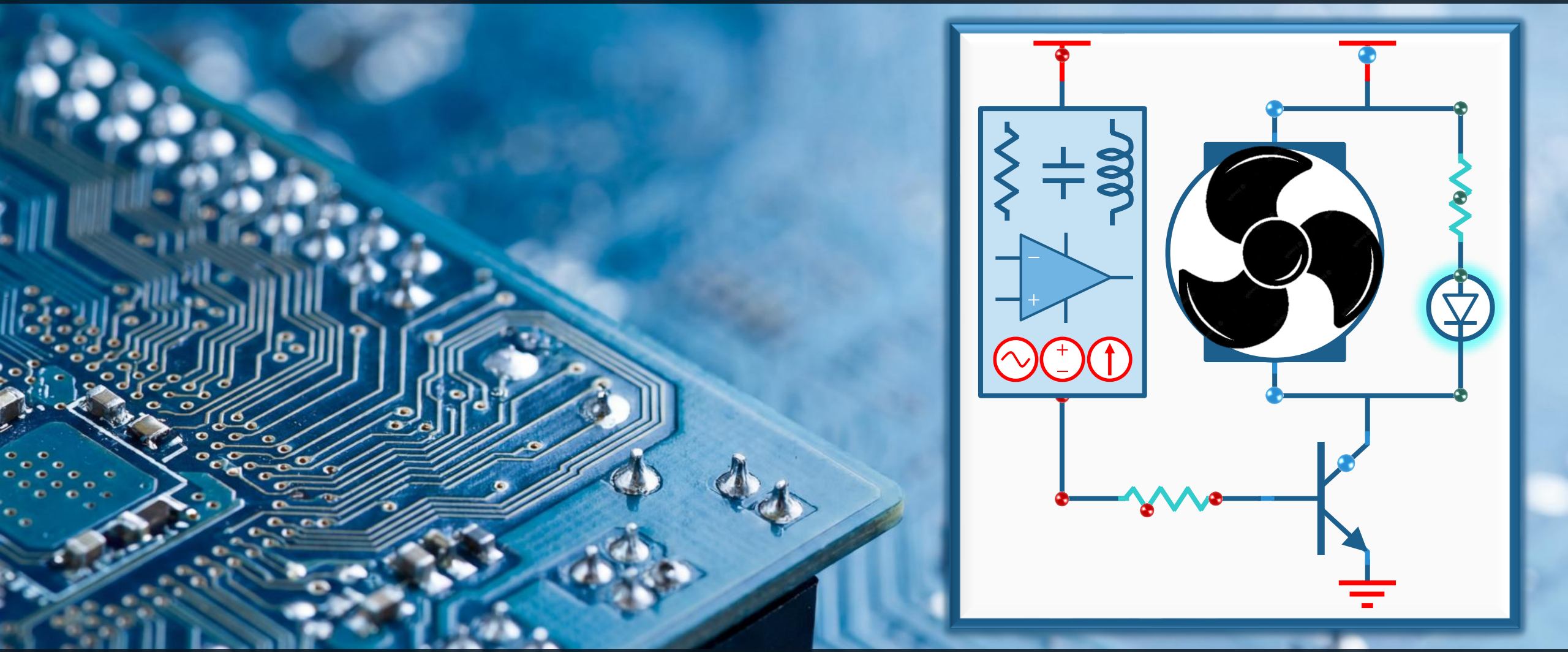
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 2.3: Transformaciones, Fuentes Dependientes, Superposición



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.
- Análisis Nodal.
- Análisis de Lazo o Malla.

¿Y ahora?

- ¿Cómo analizar un circuito en presencia de múltiples fuentes? Técnicas de transformación de fuentes y superposición
- Fuentes dependientes para modelar algunos circuitos

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.

- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **Videos complementarios:**
  - **Ejemplo 1** https://www.youtube.com/watch?v=G2cckVSvzBs
  - **Ejemplo 2** https://www.youtube.com/watch?v=Ygx2dQIwe7Q

Agenda para este tema

1. **Transformación de Fuentes**

   Fuente en serie con resistor a fuente en paralelo con resistor y viceversa

2. **Fuentes Controladas o Dependientes**

   Fuentes de voltaje y corriente dependientes para modelar circuitos

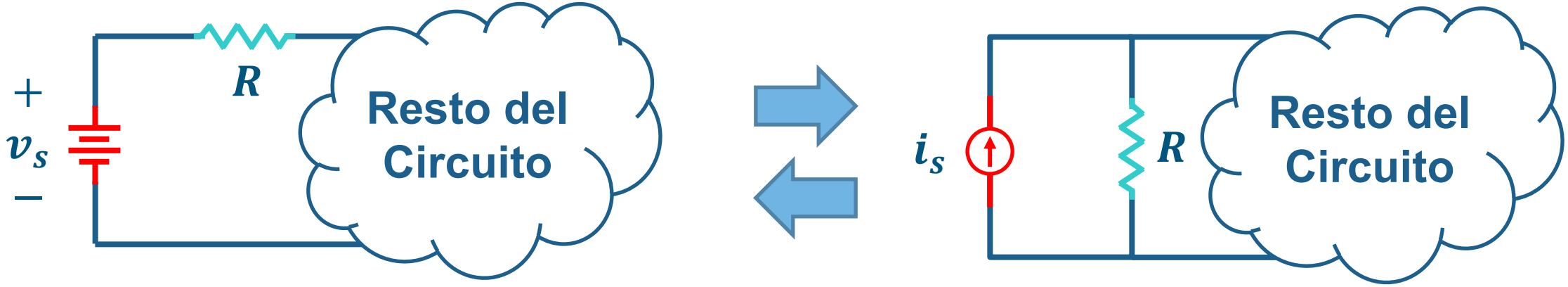
3. **Superposición**

   Análisis de circuitos en presencia de múltiples fuentes de voltaje y corriente

Transformación de Fuentes

Podemos hacer la transformación de una fuente de voltaje v_s en serie con resistor R …

… en una fuente de corriente i_s en paralelo con un resistor R y viceversa



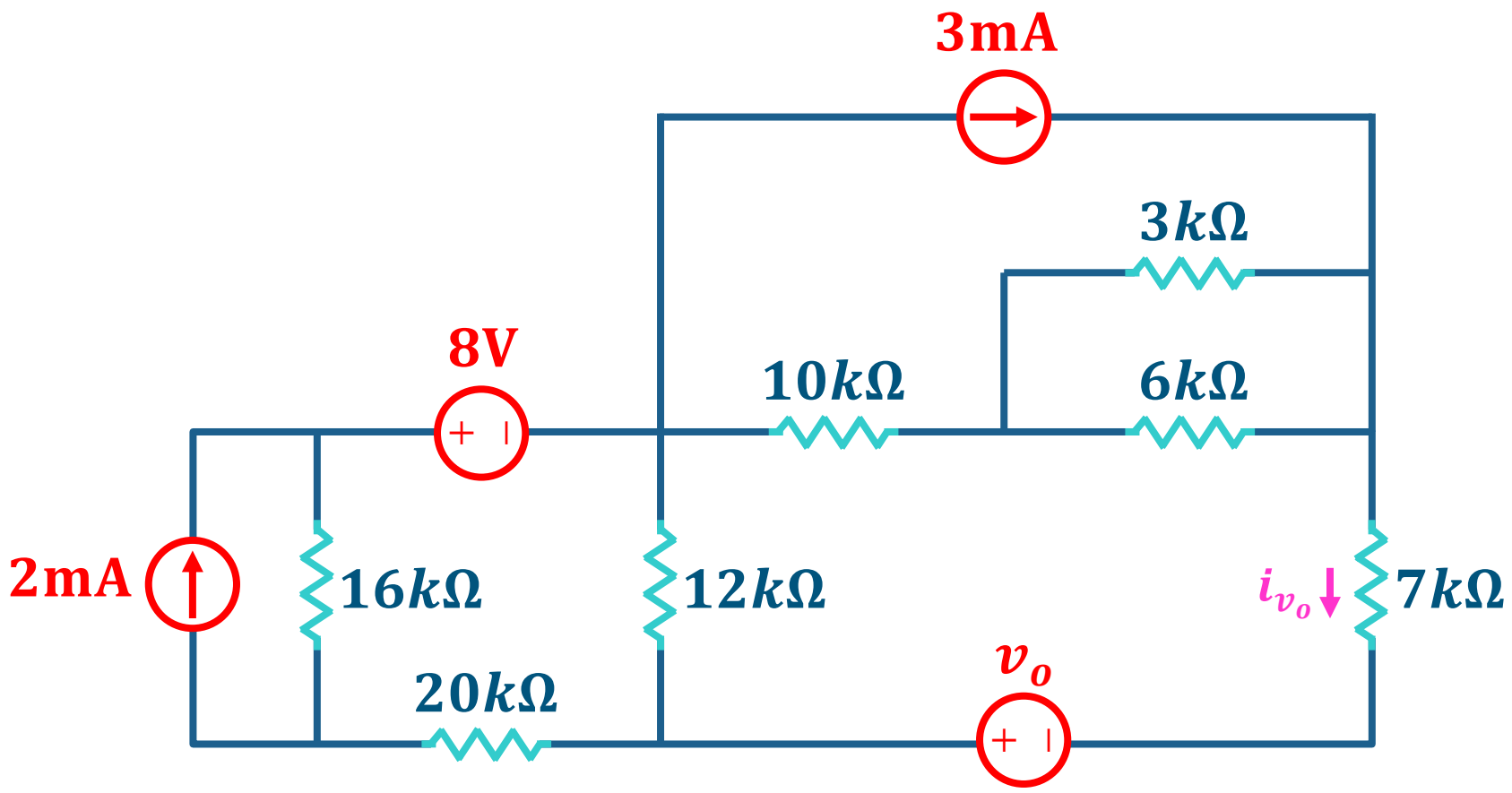
$$v_s = R * i_s$$

¿Cómo demostrar que son equivalentes?

$$i_s = \frac{v_s}{R}$$

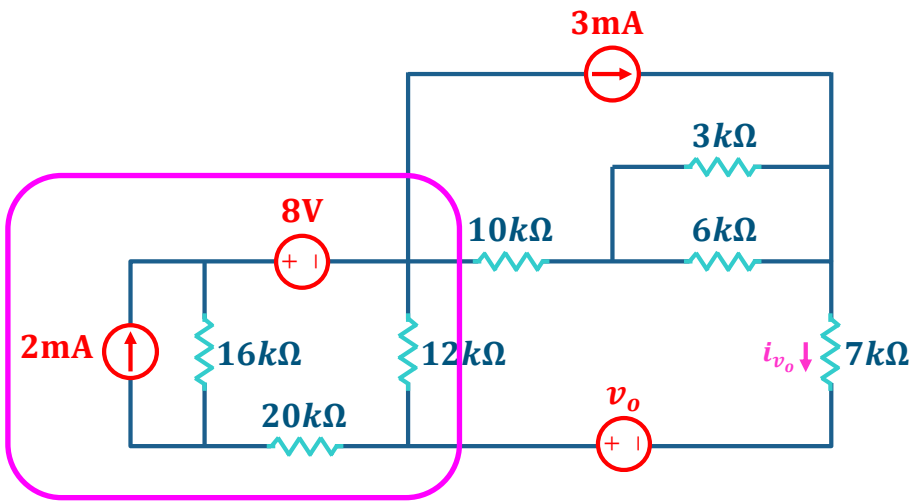
Transformación de Fuentes (2)

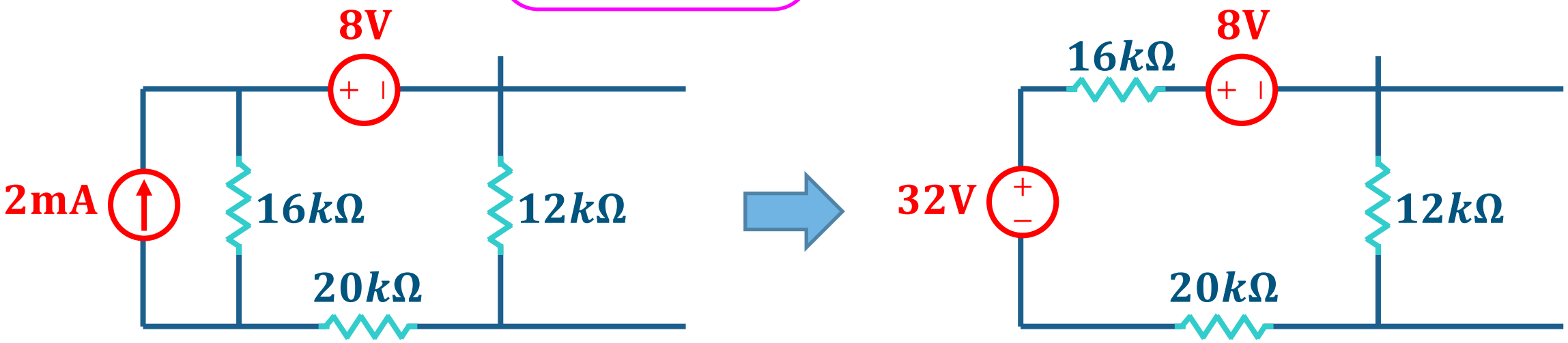
Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2{,}5mA$



Transformación de Fuentes (3)

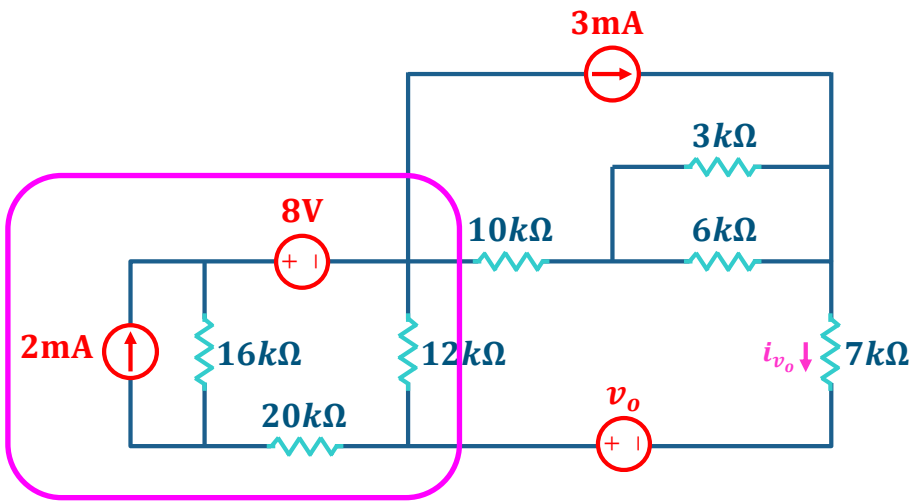
Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2{,}5mA$

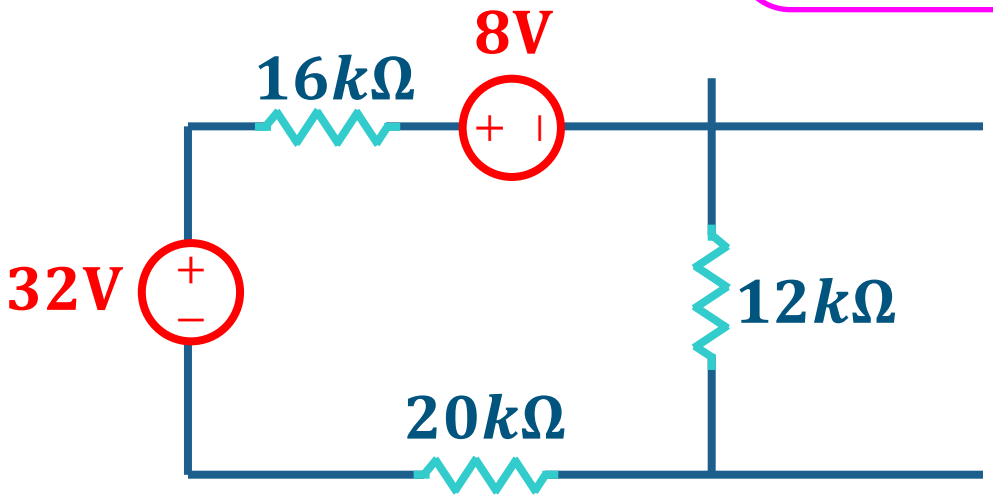


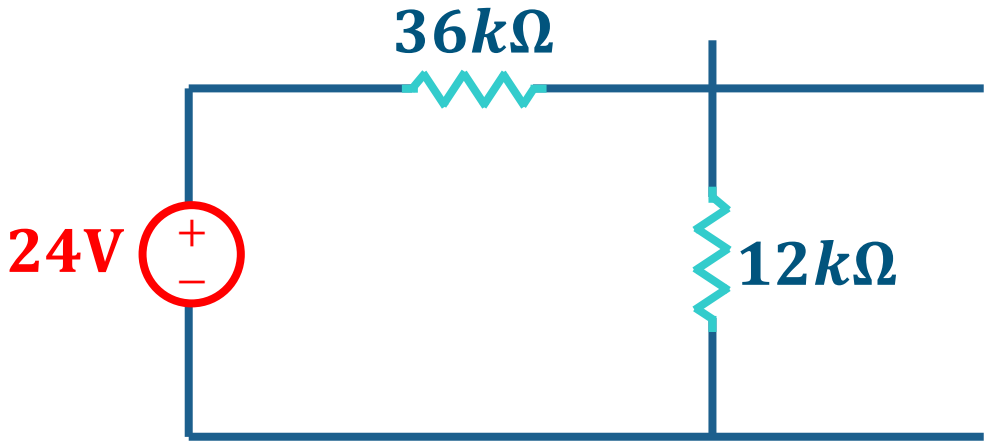


Transformación de Fuentes (4)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2{,}5mA$

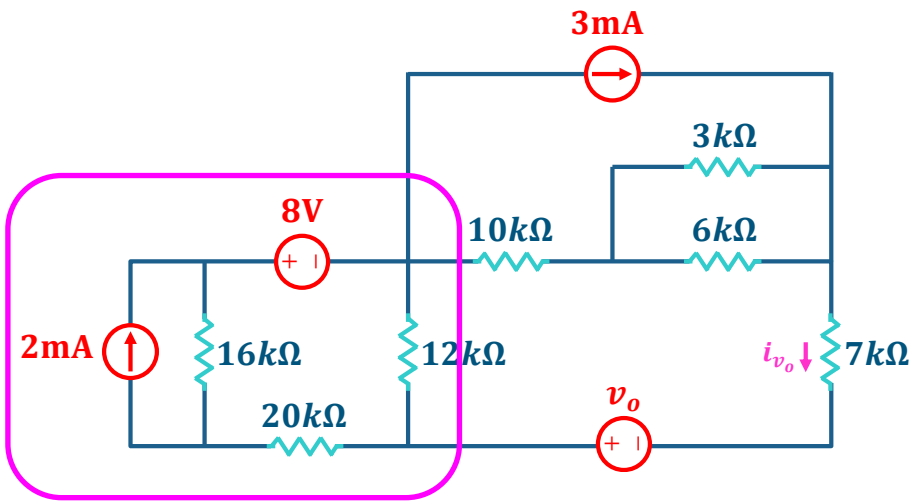


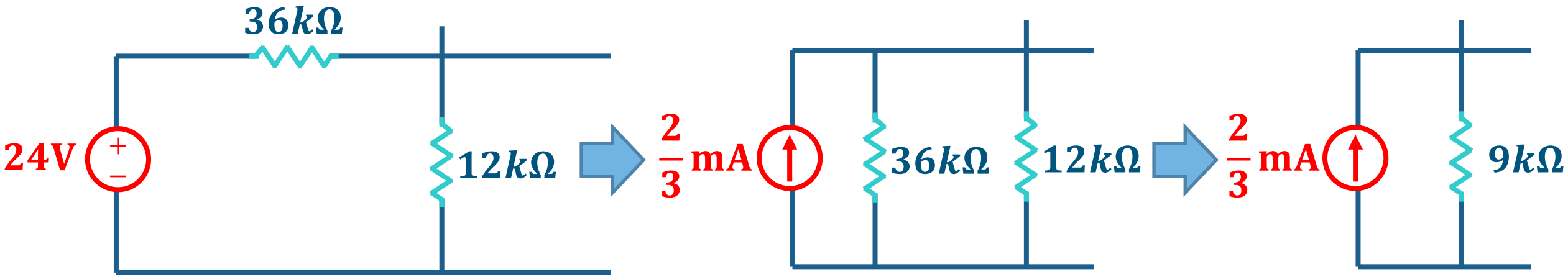




Transformación de Fuentes (5)

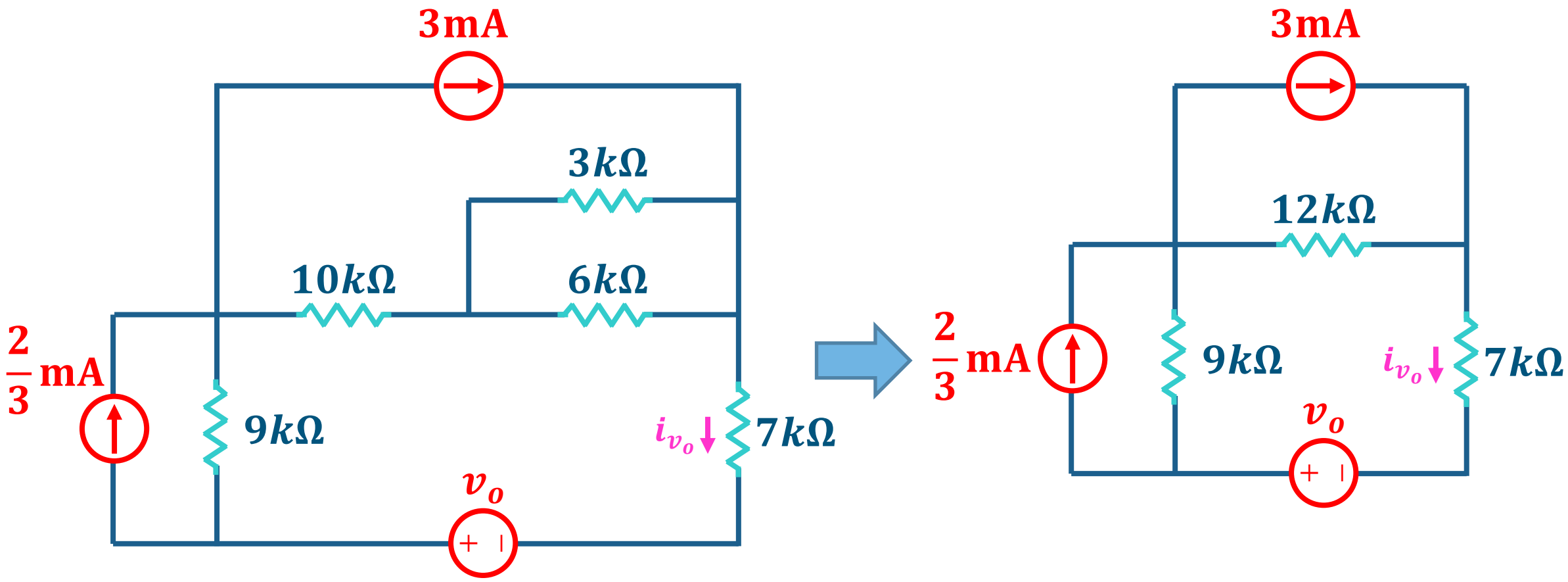
Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2{,}5mA$





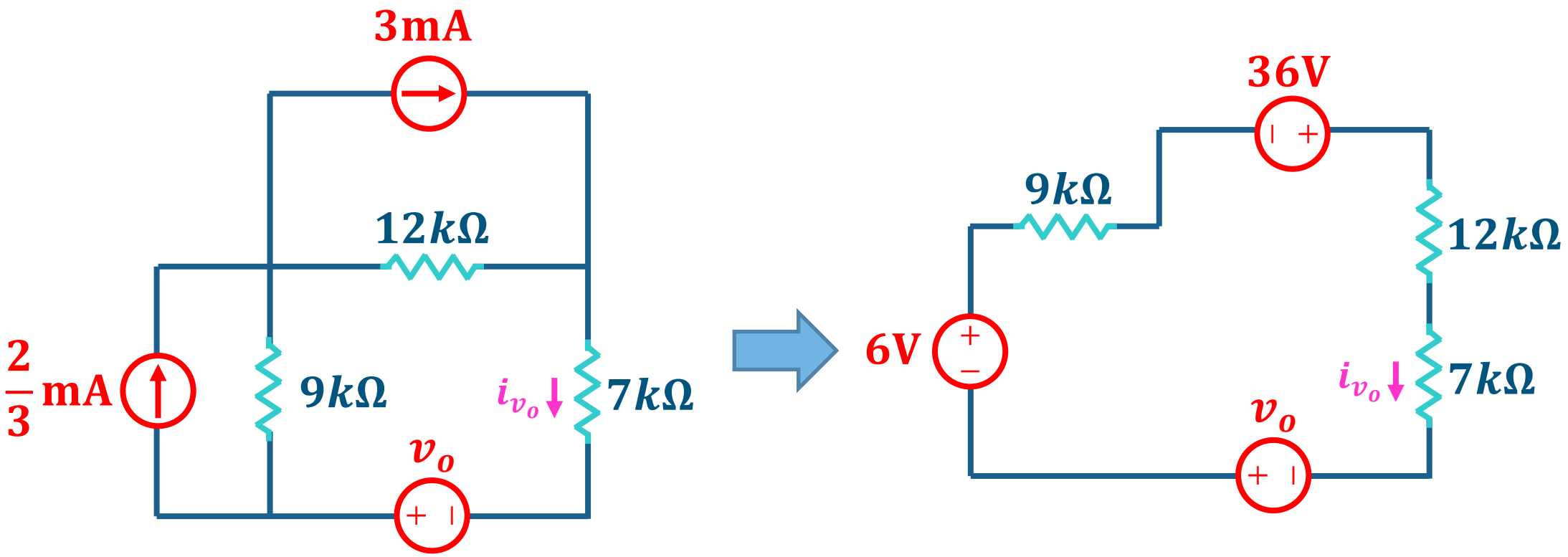
Transformación de Fuentes (6)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2{,}5mA$



Transformación de Fuentes (7)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2{,}5mA$



$$-v_o - 6\text{V} - 36\text{V} + (9\text{k}\Omega + 12\text{k}\Omega + 7\text{k}\Omega)2.5\text{mA} = 0\text{V}$$

$$v_o = -42\text{V} + 70\text{V} = 28\text{V}$$

Agenda para este tema

1. **Transformación de Fuentes**

   Fuente en serie con resistor a fuente en paralelo con resistor y viceversa

2. **Fuentes Controladas o Dependientes**

   Fuentes de voltaje y corriente dependientes para modelar circuitos

3. **Superposición**

   Análisis de circuitos en presencia de múltiples fuentes de voltaje y corriente

Fuentes Controladas

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Fuente de voltaje o corriente cuyo valor es controlado por un voltaje o corriente en otra parte del circuito

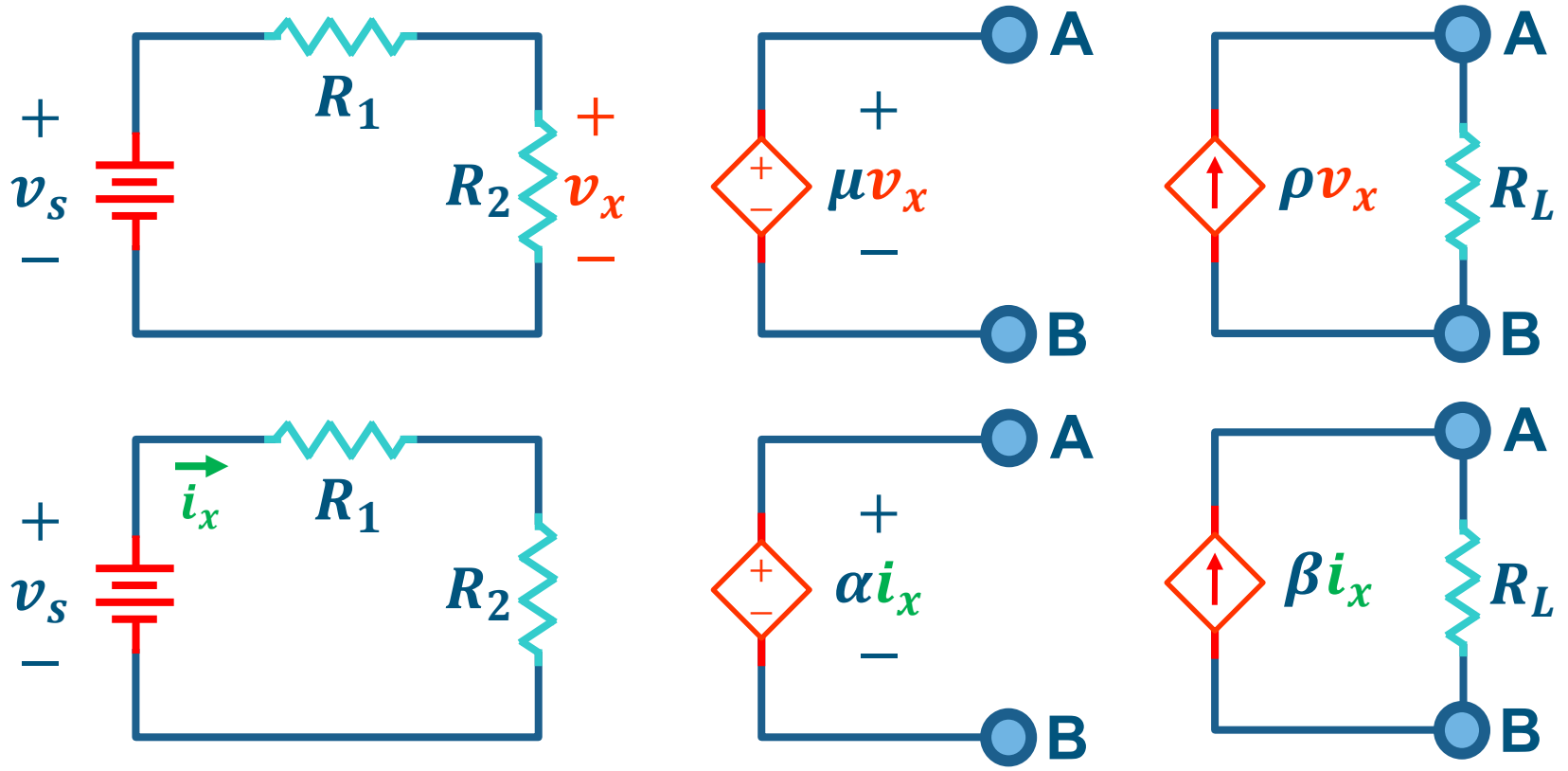
Fuentes de voltaje y corriente controladas por un voltaje en el circuito

Fuentes de voltaje y corriente controladas por una corriente en el circuito

Fuentes Controladas (2)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Fuente de voltaje o corriente cuyo valor es controlado por un voltaje o corriente en otra parte del circuito



μ, ρ, α, β representan las ganancias de las fuentes dependientes

La ganancia es:

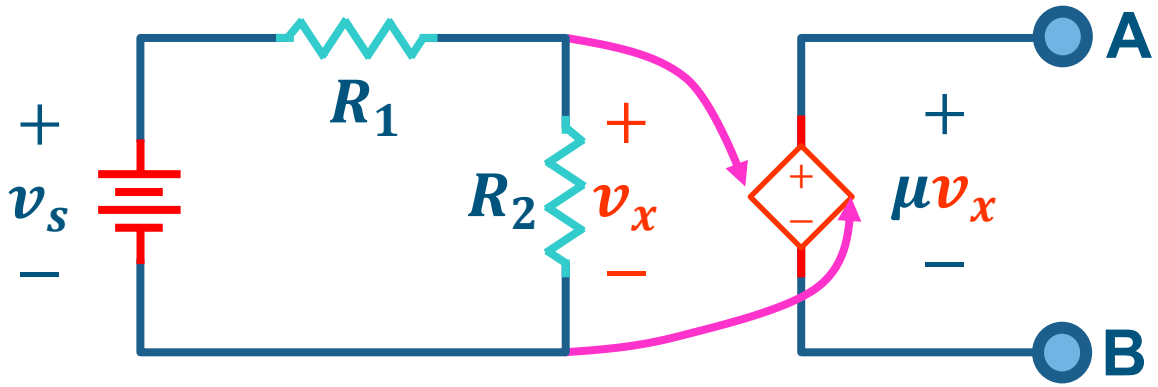
$$\mu = v_{out}/v_{in}$$
$$\rho = i_{out}/v_{in}$$
$$\alpha = v_{out}/i_{in}$$
$$\beta = i_{out}/i_{in}$$

Fuentes Controladas (3)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Las fuentes dependientes no existen en la realidad. ¿Cómo haría la fuente dependiente para determinar el voltaje v_x?

La fuente dependiente tendría que estar eléctricamente acoplada a la parte del circuito donde se encuentra la variable que la controla

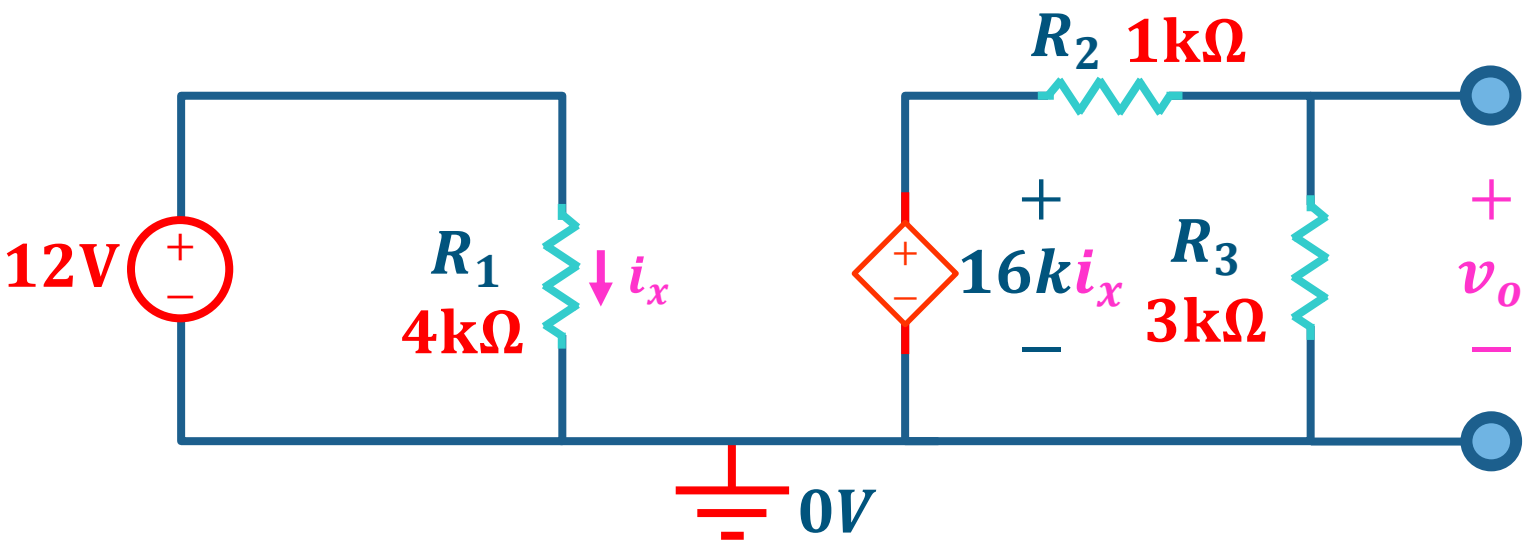


Empleamos fuentes controladas para modelar circuitos más complejos y comprender su comportamiento

Fuentes Controladas (4)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Ejercicio: Determine el voltaje v_o en el siguiente circuito



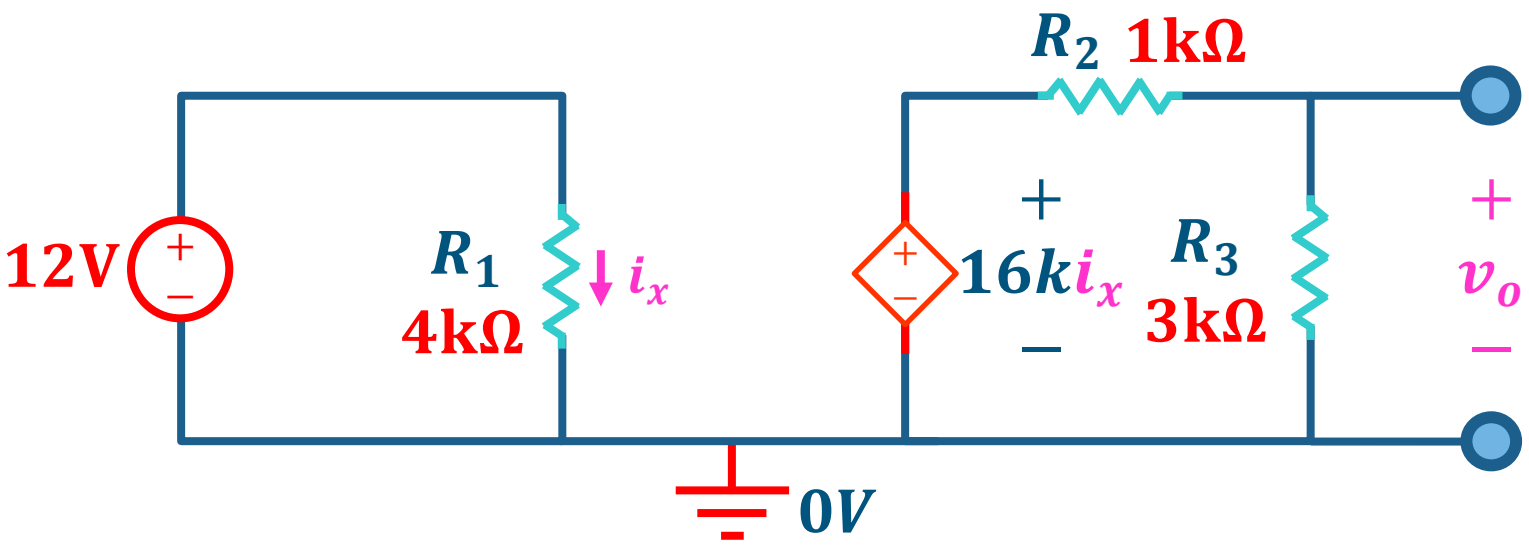
Fuentes Controladas (5)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Solución: Determine el voltaje v_o en el siguiente circuito

1. Ley de Ohm

$$i_x = \frac{12\text{V}}{4k\Omega} = 3\text{mA}$$



2. Divisor de voltaje

$$v_o = \frac{3\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 3\text{k}\Omega} \cdot 16k \cdot 3\text{mA} = 36\text{V}$$

Agenda para este tema

1. **Transformación de Fuentes**

   Fuente en serie con resistor a fuente en paralelo con resistor y viceversa

2. **Fuentes Controladas o Dependientes**

   Fuentes de voltaje y corriente dependientes para modelar circuitos

3. **Superposición**

   Análisis de circuitos en presencia de múltiples fuentes de voltaje y corriente

Superposición

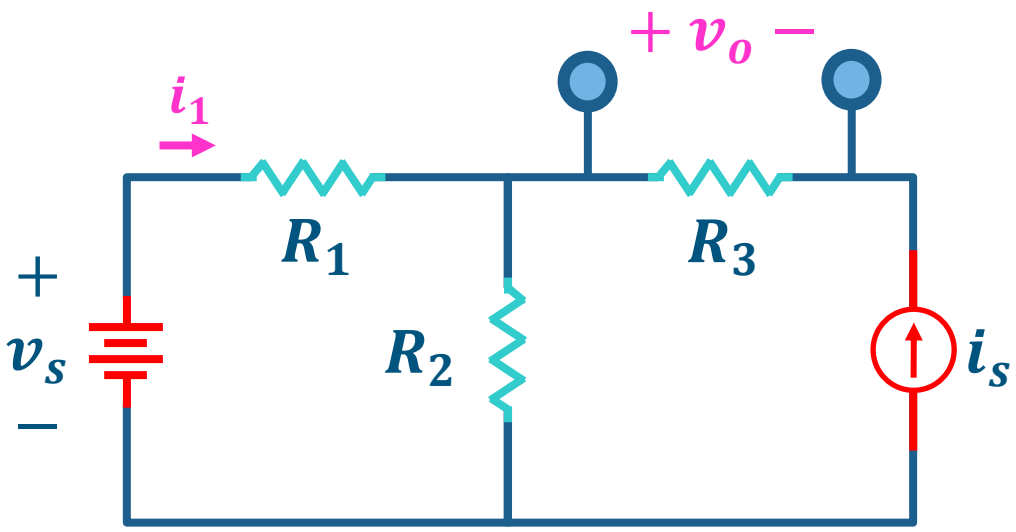
- En un circuito (SLI) cada fuente independiente, de voltaje y corriente, contribuye al circuito de alguna manera.
- Se puede analizar, de manera independiente, el aporte de cada fuente y al final sumar los resultados parciales.
- Proceso de análisis:

1. Establezca todas las fuentes (solo independientes) a cero, excepto una:
   - **Voltaje**: corto circuito.
   - **Corriente**: circuito abierto.
2. Determine los voltajes y corrientes necesarias, usando una sola fuente.
3. Apague la fuente que analizó, active otra y repita **paso 2** hasta completar el análisis con todas las fuentes.
4. Al final, sume todas las soluciones.

Superposición (2)

En el circuito de la figura, determine:

1. Apague la fuente de corriente.
2. Determine voltajes y corrientes necesarias.

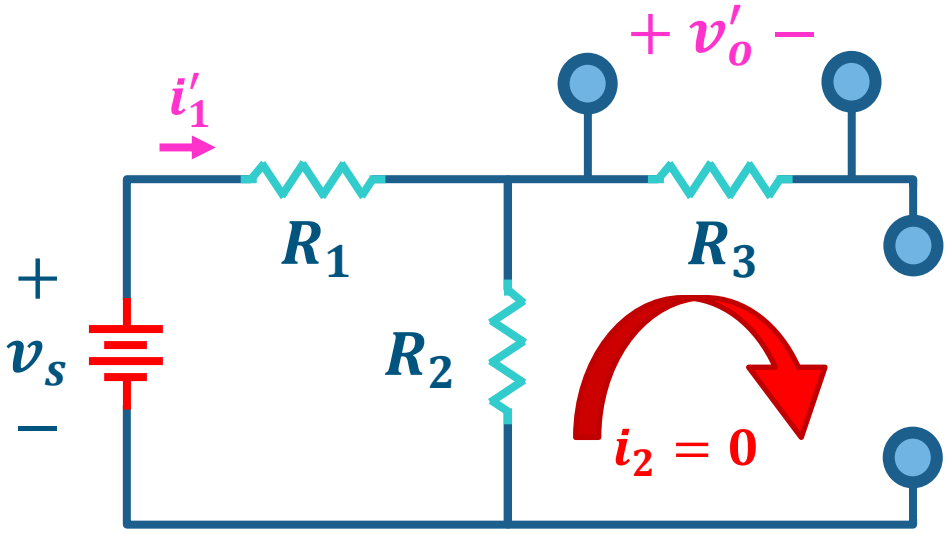


Observe que la corriente por R_3 es cero

$$v_o' = 0\text{V}$$

La corriente i_1 se determina fácilmente empleando simplificación y ley de Ohm

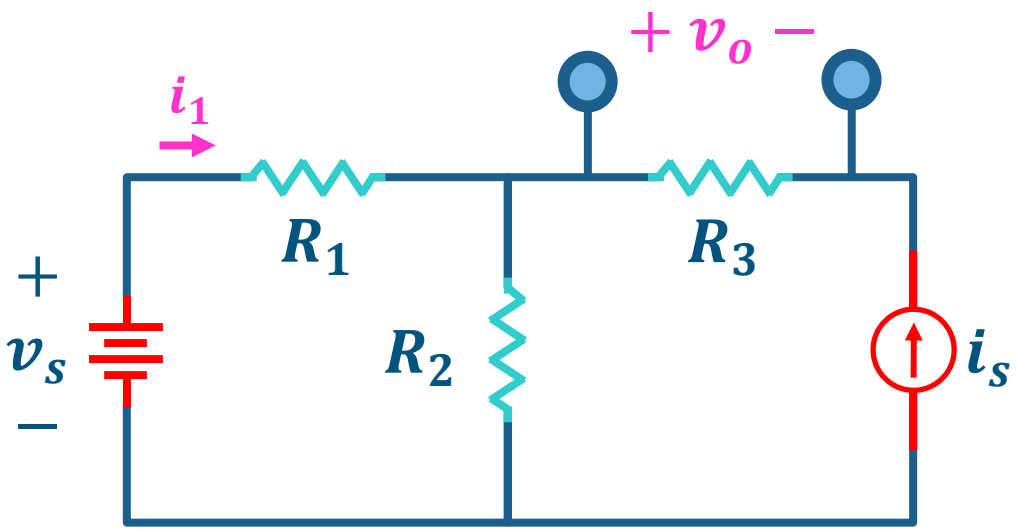
$$i_1' = \frac{v_s}{R_1 + R_2}$$



Superposición (3)

En el circuito de la figura, determine:

3. Apague la fuente de voltaje y determine voltajes y corrientes necesarias



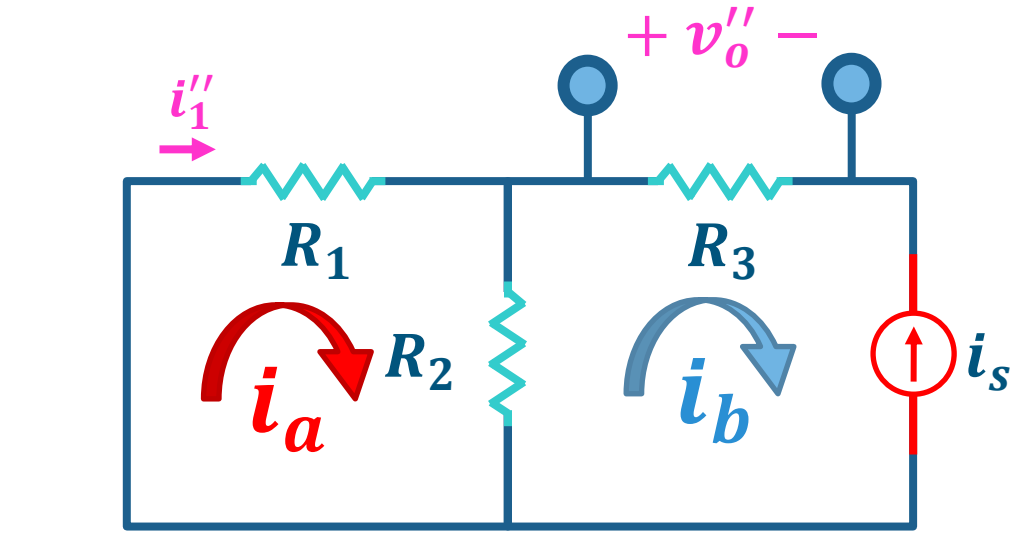
Use LVK para determinar corrientes en malla ***b***:

$$i_b = -i_s \rightarrow v_o'' = -R_3 i_s$$

Y en malla ***a***:

$$R_1 i_a + R_2(i_a + i_s) = 0$$

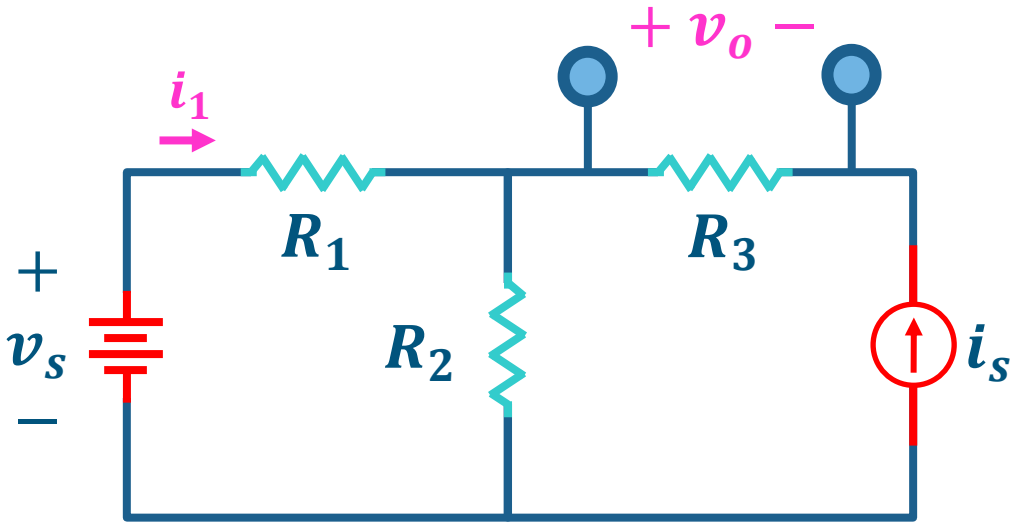
$$i_1'' = -\frac{R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$



Superposición (4)

En el circuito de la figura, determine:

4. Establezca la solución final como la suma de las soluciones parciales

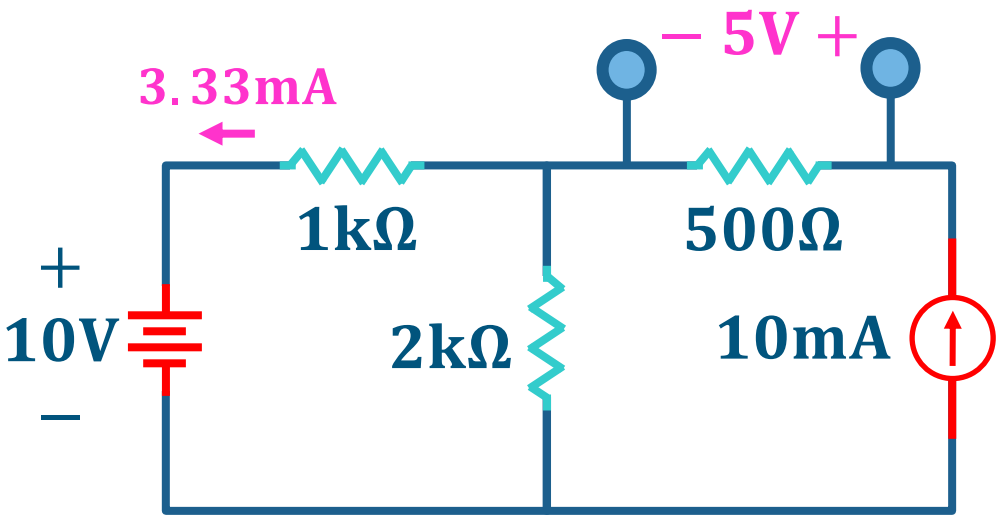


$$v_o = v_o' + v_o'' \rightarrow 0\text{V} - R_3\, i_s$$

$$v_o = -R_3 i_s \rightarrow v_o = -500\Omega \cdot 10\text{mA}$$

$$i_1 = i_1' + i_1'' = \frac{v_s}{R_1 + R_2} - \frac{R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$

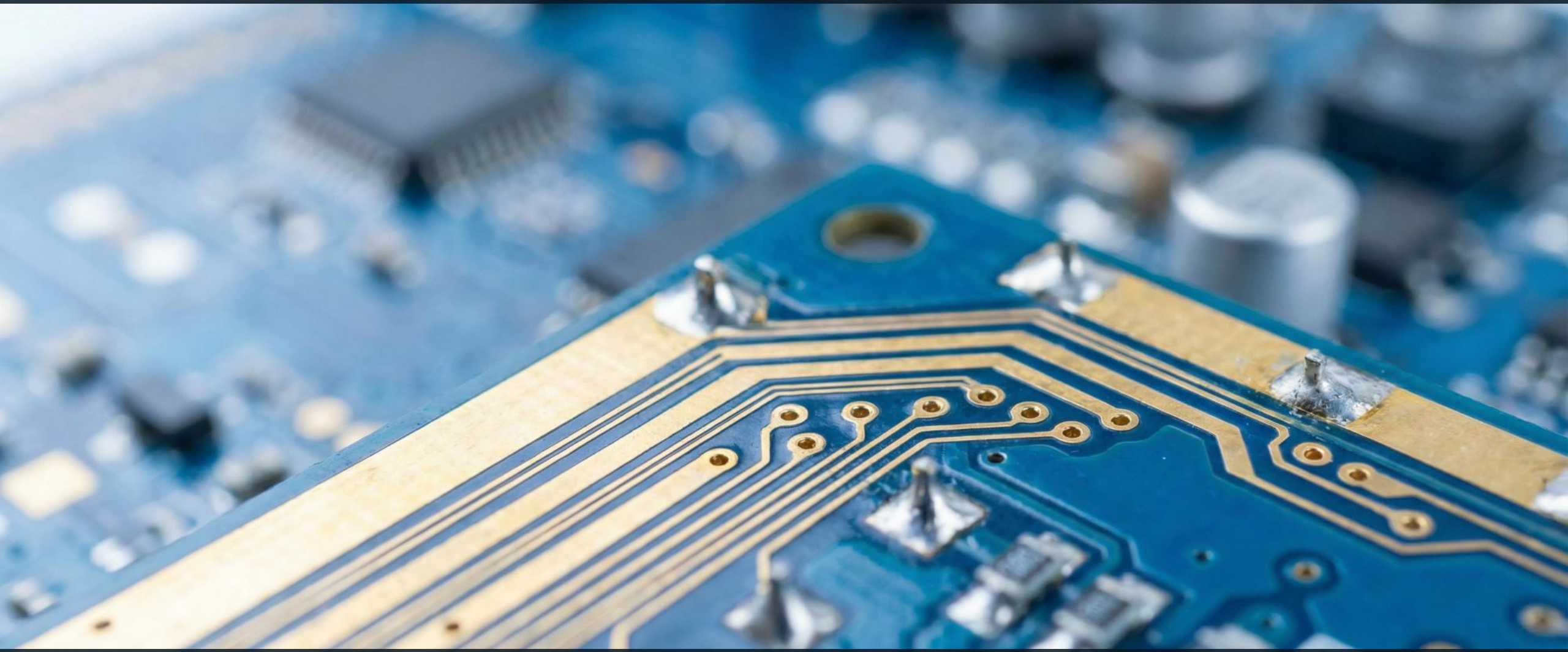
$$i_1 = \frac{v_s}{R_1 + R_2} - \frac{R_2 i_s}{R_1 + R_2} \rightarrow i_1 = -\frac{10\text{V}}{3\text{k}\Omega}$$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 2.3: Transformaciones, Fuentes Dependientes, Superposición



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)